7.2.6 மீட்சி ஆற்றல் (Elastic energy)

ஒரு பொருளை நீட்சியடையச் செய்தால் மீள்விசைக்கு (அகவிசை) எதிராக வேலை செய்யப்படுகிறது. செய்யப்பட்ட இந்த வேலை பொருளினுள் மீட்சி ஆற்றலாக சேமிக்கப்படுகிறது. நீட்டப்படாத நிலையில் L நீளமும் A குறுக்குவெட்டுப் பரப்பும் கொண்ட ஒரு கம்பியைக் கருதுக. ஒரு விசை l என்ற நீட்சியை உருவாக்குவதாகக் கொள்க. கம்பியின் மீட்சி எல்லை தாண்டப்படவில்லை எனவும் ஆற்றலில் இழப்பு இல்லை எனவும் கொள்க. எனவே F என்ற விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை கம்பி பெற்றுள்ள ஆற்றலுக்கு சமமாகும்.

கம்பியானது dl அளவு நீட்சியடையும்போது செய்யப்படும் வேலை

$$dW = F\, dl$$

0 முதல் l வரை கம்பி நீட்சியடைய செய்யப்பட்ட வேலை

$$W = \int_0^l F\, dl \qquad (7.11)$$

யங் குணகத்திலிருந்து

$$Y = \frac{F}{A} \times \frac{L}{l} \Rightarrow F = \frac{YAl}{L} \qquad (7.12)$$

சமன்பாடு (7.12) ஐ சமன்பாடு (7.11) இல் பிரதியிட

$$W = \int_0^l \frac{YAl}{L} dl$$

தொகையிடலில் l என்பது வெற்று மாறி (dummy variable) என்பதால் நாம் l என்பதை (எல்லைகளில் அல்ல) என மாற்ற

$$W = \int_0^l \frac{YAl'}{L} dl' = \frac{YA}{L}\left(\frac{l'^2}{2}\right)\Big|_0^l = \frac{YA}{L}\frac{l^2}{2} = \frac{1}{2}\left(\frac{YAl}{L}\right)l = \frac{1}{2}Fl$$

$W = \frac{1}{2}Fl =$ மீட்சி நிலை ஆற்றல்

ஓரலகு பருமனில் உள்ள ஆற்றலானது ஆற்றல் அடர்த்தி எனப்படும்.

ஆற்றல் அடர்த்தி

$$u = \frac{\text{மீட்சி நிலை ஆற்றல்}}{\text{பருமன்}} = \frac{\frac{1}{2}Fl}{AL}$$

$$\frac{1}{2}\frac{F}{A}\frac{l}{L} = \frac{1}{2}\,(\text{தகைவு} \times \text{திரிபு}) \qquad (7.13)$$

எடுத்துக்காட்டு 7.5

2 m நீளமும் 10^{-6} m^{2}குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பும் கொண்ட ஒரு கம்பியில் 980 N பளு தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. (i) கம்பியில் உருவான தகைவு (ii) திரிபு மற்றும் (iii) சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

கொடுக்கப்பட்டது: $Y = 12 \times 10^{10}$ N m^{-2}.

தீர்வு

(i) தகைவு = $\frac{F}{A} = \frac{980}{10^{-6}} = 98 \times 10^7\, N\, m^{-2}$

(ii) திரிபு = $= \frac{\text{திரிபு}}{Y} = \frac{98 \times 10^7}{12 \times 10^{10}} = 8.17 \times 10^{-3}$

(அலகற்றது)

(iii) பருமன் = 2×10^{-6} m^3

ஆற்றல் $= \frac{1}{2}$ (தகைவு x திரிபு) x பருமன் $\Rightarrow$

$\frac{1}{2}(98 \times 10^7) \times (8.17 \times 10^{-3}) \times 2 \times 10^{-6} = 8$ ஜூல்

7.2.7 மீட்சிப்பண்பின் பயன்பாடுகள்

பொருள்களின் இயந்திரவியல் பண்புகள் அன்றாட வாழ்வில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. அவற்றில் ஒன்றான மீட்சிப்பண்பு கட்டிடங்களின் தூண்கள் மற்றும் விட்டங்களின் கட்டுமான வடிவமைப்பை முடிவு செய்கிறது. கட்டுமானப் பொறியியலைப் பொருத்தவரை ஒரு வடிவமைப்பு தாங்கக்கூடிய தகைவின் அளவானது முதன்மையான பாதுகாப்புக் காரணியாகும். ஒரு பாலமானது அதன்மீது செல்லும் போக்குவரத்தின் பளு, காற்றின் விசை மற்றும் பாலத்தின் எடை ஆகியவற்றை தாங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட வேண்டும். மீட்சிப்பண்பு அல்லது விட்டங்களின் வளைவு என்பது கட்டிடங்கள் மற்றும் பாலங்களின் உறுதித்தன்மையில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. உதாரணமாக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பளுவிற்கு விட்டத்தின் வளைவைக் குறைக்க அதிக யங் குணகம் (Y) மதிப்புள்ள பொருளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். அட்டவணை 7.1 இல் இருந்து எஃகின் யங் குணகம் அலுமினியம் அல்லது தாமிரத்தை விட அதிகமாகும் எனத் தெளிவாகிறது. இரும்பு, எஃகுக்கு அடுத்தபடியாக உள்ளது. எஃகு கனரக இயந்திரங்களை வடிவமைக்கவும், இரும்புக்கம்பிகள் கட்டிடங்கள் கட்டுவதற்கும் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுவதற்கு இதுவே காரணமாகும்.